

Chemistry Kap4 Lz 1-5

1. Sie können die hinter der chemischen Bindung stehende Idee mit 3-6 Sätzen erklären. (S. 3)

2. Sie beherrschen die chemische Formelsprachen bei molekularen Stoffen (S. 8, S. 22 Aufg. 1-2)

3. Sie können Moleküle mit Kugelwolkenmodell und Lewis-Formel darstellen, sowie deren Summenformel korrekt notieren. (S. 4/6, S. 22 Aufg. 3)

4. Sie können ungleiche Ladungsverteilung in Bindungen und Molekülen mit den richtigen Begriffen benennen und mit einem Beispiel erklären, was man davon beobachten kann. (S. 9-12, S.23 Aufg. 4-6)

5. Sie kennen die Kräfte, die zwischen den Molekülen wirken und erklären mit Hilfe dieser Kräfte Eigenschaften von flüchtigen Stoffen wie zum Beispiel Siedepunkt oder Mischbarkeit mit Wasser.

Kapitel 3

1. Sie können die hinter der chemischen Bindung stehende Idee mit 3-6 Sätzen erklären. (S. 3)

Chemische Bindungen entstehen, weil Atome danach streben, ihre äußerste Elektronenschale zu vervollständigen. Dies geschieht meist durch Erreichen der Edelgasregel.

Es gibt drei Haupttypen von chemischen Bindungen:

- Elektronpaarbindung: Hier teilen sich Atome (meist Nichtmetalle) Elektronenpaare, um stabile Moleküle zu bilden.
- Ionenbindung: Zwischen Metallen und Nichtmetallen entsteht ein Salz durch Übertragung von Elektronen. Positiv geladene Kationen und negativ geladene Anionen ziehen sich gegenseitig an und bilden ein Ionengitter.
- Metallbindung: In Metallen geben Atome ihre Valenzelektronen ab, wodurch ein Elektronengas entsteht, das die Atomrümpfe zusammenhält. Dies erklärt die elektrische Leitfähigkeit und Verformbarkeit von Metallen.

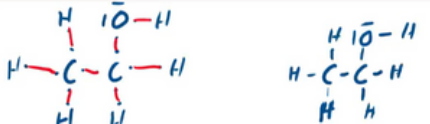
Die Stabilität der Bindung hängt von der Anziehungskraft zwischen den beteiligten Teilchen ab. Je stärker die Anziehung ist, desto stabiler die Bindung.

Die chemische Bindung sorgt dafür, dass neue Stoffe mit spezifischen Eigenschaften entstehen, wie z.B. Moleküle, Salze oder Metalle.

2. Sie beherrschen die chemische Formelsprachen bei molekularen Stoffen (S. 8, S. 22 Aufg. 1-2)

3. Sie können Moleküle mit Lewis-Formel darstellen, sowie deren Summenformel korrekt notieren. (S. 4/6, S. 22 Aufg. 3)

Isomer --> gleiche Summenformel, ist aber anders verknüpft

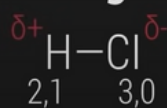
C_2H_6O Isomer 1		Ethanol
C_2H_6O Isomer 2		Dimethylether

4. Sie können ungleiche Ladungsverteilung in Bindungen und Molekülen mit den richtigen Begriffen benennen und mit einem Beispiel erklären, was man davon beobachten kann. (S. 9-12, S.23 Aufg. 4-6)

12	24,31
Mg	
Magnesium	
650	1,74
1107	1,2

— Elementname
— Dichte in g·cm⁻³
bei Gasen in g·L⁻¹
(0 °C, 1013 mbar)
Elektronegativität

Elektronegativität

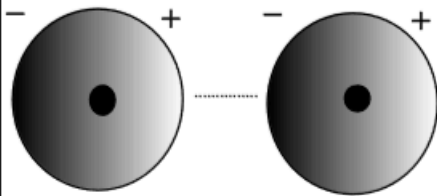


Polar, wenn EN grösser als $\geq 0,5$

je höher der EN, desto stärker die Anziehungskraft
EN = Wert, wie sehr man an dem Atom zieht.
Der Pfeil zeigt immer zu dem Atom was stärker zieht.

Da wo es mehr Elektronen hat = delta minus

Van-der-Waals-Kräfte

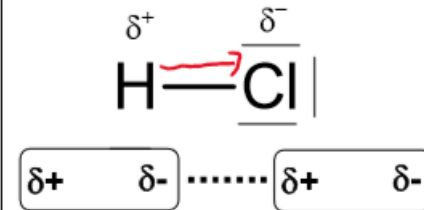


Entstehen durch momentan ungleiche Ladungsverteilung in den Elektronenwolken der Moleküle.

Kommen zwischen allen Molekülen vor.

Schwach, wirken nur auf kurze Distanz, nehmen mit der Molekülmasse zu.

Dipol-Dipol-Kräfte



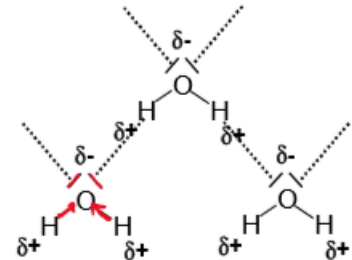
Entstehen zwischen permanenten Dipol-Molekülen.

1. Voraussetzung: polare Elektronenpaarbindungen im Molekül
2. Voraussetzung: polare Elektronenpaarbindungen dürfen sich in ihrer Wirkung nicht aufheben (Molekülgeometrie)

Kommen zwischen permanenten Dipolen vor

Stärker als Van-der-Waals-Kräfte, aber deutlich schwächer als Wasserstoffbrücken.

Wasserstoffbrücken



Entstehen durch stark polarisierte Bindungen wie: O-H-, F-H- und N-H-Bindungen.

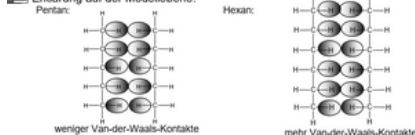
Kommen zwischen Molekülen vor, die O-H-, F-H- und N-H-Bindungen enthalten.

Stark, wirken auf längere Distanz

Vb Versuch: Verdunsten von Pentan und Hexan:

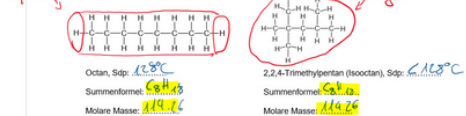
Pentan: verdunstet schluck (Sdp.: 36°C) Hexan: verdunstet langsam (Sdp.: 69°C)

Erklärung auf der Modellebene:



weniger Van-der-Waals-Kontakte mehr Van-der-Waals-Kontakte

Das nächste Beispiel soll zeigen, dass neben der Masse des Moleküls auch noch die Oberfläche (Zugänglichkeit der Elektronenwolken) eine Rolle spielt.



Octan, Sdp.: 125°C
Summenformel: C₈H₁₈
Molare Masse: 114,23

2,2,4-Trimethylpentan (Isooctan), Sdp.: 99°C
Summenformel: C₈H₁₈
Molare Masse: 114,23

Die beiden folgenden Beispiele sollen noch einmal zeigen, wie man herausfindet, ob ein Molekül ein Dipol ist oder nicht.

Wie gross ist das ΔEN der Bindungen?



0,9

Hat es in diesem Molekül eine polare Bindung?

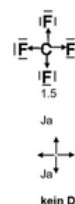
Ja

Heben sich die Pfeile auf?

Nein

Ist das Molekül ein Dipol?

Dipol



kein D.

Wasserstoffbrücken

- sobald es eine O-H, F-H, N-H Bindung hat, hat es eine H-Brücke.

Dipol-Dipol Wechselwirkung

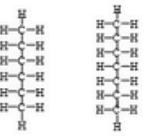
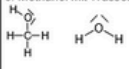
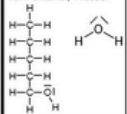
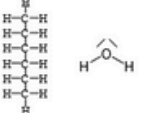
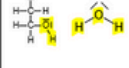
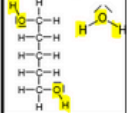
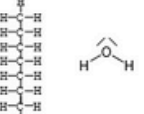
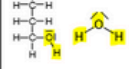
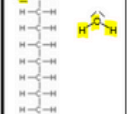
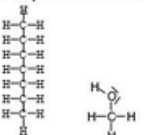
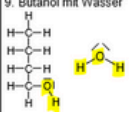
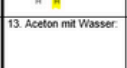
- Ein Dipol-Molekül muss mindestens eine polare Bindung enthalten.
- Die EN-Pfeile dürfen sich nicht gegenseitig aufheben.
- Moleküle, die nur aus C- und H-Atomen bestehen sind nie Dipole.

Van der Waals-Kräfte (VdWK)

alle Moleküle haben VdWK.

- 1. Priorität: Je grösser die Masse (Gesamtelektronenzahl) eines Moleküls, desto stärker sind die VdWK --> desto höher der Siedepunkt
- 2. Priorität: Bei gleicher Masse muss die Oberfläche verglichen werden: Je grösser die Oberfläche (weniger kompakt) des Moleküls, desto stärker die VdWK --> desto höher der Siedepunkt

5. Sie kennen die Kräfte, die zwischen den Molekülen wirken und erklären mit Hilfe dieser Kräfte Eigenschaften von flüchtigen Stoffen wie zum Beispiel Siedepunkt oder Mischbarkeit mit Wasser. (siehe oben)

Mischung aus	mischbar ja /nein	Van-der-Waals-Kräfte dominierend / untergeordnet	Wasserstoffbrücken dominierend / nicht vorhanden	Mischung	Misch- bar ja /nein	Van-der- Waals-Kräfte dominierend / untergeordnet	Wasserstoff- Brücken dominierend / untergeordnet	Mischung	Misch- bar ja /nein	Van-der- Waals-Kräfte dominierend / untergeordnet	Wasserstoff- Brücken dominierend / untergeordnet
1. Hexan mit Heptan 	✓	Hexan: ✓ Heptan: ✓	Hexan: ✗ Heptan: ✗	6. Methanol mit Wasser 	✓	Methanol: ✓ Wasser: ✓	Methanol: d Wasser: d	10. Pentanol, Wasser 	✗	Pentanol: d Wasser: u	Pentanol: u Wasser: d
2. Hexan mit Wasser 	✗	Hexan: ✓ Wasser: ✓	Hexan: ✗ Wasser: ✓	7. Ethanol mit Wasser 	✓	Ethanol: ✓ Wasser: ✓	Ethanol: d Wasser: d	11. Pentandiol, Wasser 	✓	Pentandiol: ✓ Wasser: ✓	Pentandiol: d Wasser: d
3. Heptan mit Wasser 	✗	Heptan: ✓ Wasser: ✓	Heptan: ✗ Wasser: ✓	8. Propanol mit Wasser 	✓	Propanol: ✓ Wasser: ✓	Propanol: d Wasser: d	12. Decandiol, Wasser 	✗	Decandiol: d Wasser: ✓	Decandiol: u Wasser: d
4. Heptan mit Methanol 	✗	Heptan: ✓ Methanol: ✓	Heptan: ✗ Methanol: ✓	9. Butanol mit Wasser 	✗	Butanol: d Wasser: ✓	Butanol: u Wasser: d	13. Aceton mit Wasser 	✓	Aceton: u Wasser: ✓	Aceton: d Wasser: d
5. Wasser mit Methanol 	✓	Wasser: ✓ Methanol: ✓	Wasser: ✓ Methanol: ✓								

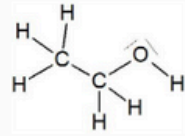
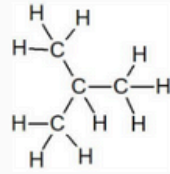
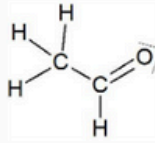
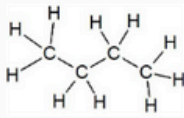
Gleiches mischt sich mit Gleichen. Um sich zu mischen müssen die gleichen dominanten Wechselwirkungen vorliegen.

Maximal 3-4 Kohlenwasserstoffeinheiten sind pro OH-Gruppe löslich.

Sobald eine H-Brücke vorhanden ist, ist die VdWK untergeordnet und die H-Brücke dominant.

Siedepunkt abschätzen: Wenn Rund angeordnet (Kugel) --> tiefer als wenn Zylinderförmig angeordnet

Kreuzen Sie an, welche zwischenmolekularen Kräfte bei den gezeigten Stoffen vorkommen. Anschliessend schätzen Sie ab, welcher dieser Stoffe den höchsten, den 2. höchsten etc. Siedepunkt hat.

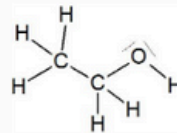


Van-der-Waals-Kräfte	☒	☒	☒	☒
Dipol-Dipol-Kräfte	☐	☒	☐	☒
Wasserstoff-Brücken	☐	☐	☐	☒
höchster Siedepunkt	☐	☐	☐	☒
2. höchster Siedepunkt	☐	☒	☐	☐
3. höchster Siedepunkt	☒	☐	☐	☐
4. höchster Siedepunkt	☐	☐	☒	☐

C_3H_{12}

C_6H_{14}

H_2O



Van-der-Waals-Kräfte	☒	☒	☒	☒
Dipol-Dipol-Kräfte	☐	☐	☒	☒
Wasserstoff-Brücken	☐	☐	☒	☒
höchster Siedepunkt	☐	☐	☒	☐
2. höchster Siedepunkt	☐	☐	☐	☒
3. höchster Siedepunkt	☐	☒	☐	☐
4. höchster Siedepunkt	☒	☐	☐	☐